WERKZEUGKARTE WK2

Die 5-Schritte-Methode

Wozu? Fast jede Krypto-Aufgabe im Abitur beschreibt im Material ein Verfahren, das du noch nie gesehen hast. Mit fünf festen Schritten bekommst du jedes davon in den Griff – und sammelst unterwegs die meisten BE.

Schritt	Was du tust	Typische Operatoren	Fallen
1 Lesen und nachrechnen	Material zweimal lesen; Nummerierung, Schlüssel, Sonderregeln (Füllzeichen, Leserichtung, kurze Blöcke) markieren; **das Beispiel des Materials selbst nachrechnen**	– (Vorarbeit)	P1, P4
2 Anwenden	Verschlüsseln mit der Vorlage; jede Regel abhaken	bestimmen, anwenden	P2, P4
3 Umkehren	Entschlüsseln: **letzte Stufe zuerst** rückgängig machen, jede Stufe umkehren (−k statt +k, inverse Permutation, Rotation zurück)	bestimmen	P3
4 Einordnen	Je Stufe: Transposition (nur Plätze ändern sich) oder Substitution (Zeichen werden ersetzt)? Mono- oder polyalphabetisch (wird derselbe Buchstabe **immer** gleich ersetzt)? Symmetrisch?	entscheiden, erläutern	P5
5 Beurteilen	Mit dem Beurteilungsraster WK3: Kriterien prüfen, begründen, **Urteil formulieren**	beurteilen, begründen, entscheiden	P6–P8, P10

MINI-BEISPIEL · DAS VERFAHREN PAARLAUF

Material: Nummerierung A = 1 … Z = 26. Schlüssel: ein Schlüsselwort aus drei Buchstaben. **Stufe 1:** Benachbarte Zeichen werden paarweise vertauscht (1. mit 2., 3. mit 4., …); bei ungerader Länge bleibt das letzte Zeichen stehen. **Stufe 2:** Vigenère mit dem Schlüsselwort (Quadrat der Anlage). Beispiel des Materials: „moewe“, Schlüsselwort KAI → Stufe 1: OMWEE → Stufe 2: YMEOE

Aufgabe: Ein Geheimtext lautet DSZEF UELB, Schlüsselwort KAI. Bestimme den Klartext, ordne ein, beurteile.

Schritt 1 – Lesen und nachrechnen

Stufe 1	O	M	W	E	E
Schlüssel	K	A	I	K	A
Stufe 2	Y	M	E	O	E

Beispiel prüfen: O + K = Y, M + A = M, W + I = E, E + K = O, E + A = E → YMEOE ✓. Dabei fällt auf: Der Schlüsselbuchstabe A verschiebt **nicht** (M bleibt M) – A bedeutet Verschiebung 0 (P1). Das letzte E bleibt in Stufe 1 stehen (ungerade Länge, P4).

Schritt 2 – Anwenden

(Hier nicht verlangt; zur Übung: „sturmflut“ → Stufe 1 TSRUFMULT → Stufe 2 DSZEFUELB.)

Schritt 3 – Umkehren: letzte Stufe zuerst

Geheimtext	D	S	Z	E	F	U	E	L	B
− Schlüssel	K	A	I	K	A	I	K	A	I
Stufe 2 zurück	T	S	R	U	F	M	U	L	T
Paare tauschen	ST		UR		MF		LU		T
Klartext	s	t	u	r	m	f	l	u	t

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Zuerst Stufe 2 zurück (Schlüsselbuchstaben K, A, I, … abziehen): D − K = T, S − A = S, Z − I = R, E − K = U, F − A = F, U − I = M, E − K = U, L − A = L, B − I = T → TSRUFMULT. Dann Stufe 1 zurück (Paare erneut tauschen): TS|RU|FM|UL|T → ST|UR|MF|LU|T → **sturmflut**.

ACHTUNG FALLE P3 · Falsche Reihenfolge

Wer zuerst die Paare tauscht und dann Vigenère zurückrechnet, erhält IDWPUXBET – denn nach dem Tausch stehen die Zeichen unter anderen Schlüsselbuchstaben.

Schritt 4 – Einordnen

Stufe 1: **Transposition** (dieselben Zeichen, andere Plätze; schlüsselunabhängig). Stufe 2: **polyalphabetische Substitution**, denn derselbe Buchstabe wird verschieden ersetzt (im Beispiel E → O an Position 4 und E → E an Position 5). Insgesamt **symmetrisch** (ein Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln).

Schritt 5 – Beurteilen (Raster WK3)

Schlüsselraum 26^3 = 17 576 (von Hand groß, für Rechner winzig); Stufe 1 ist schlüsselunabhängig und nach Kerckhoffs wirkungslos; Stufe 2 ist ein Vigenère mit Periode 3 → in drei Teiltexte zerlegen, je Teiltext Häufigkeitsanalyse (lange Texte); schwache Schlüssel: AAA (gar keine Substitution), drei gleiche Buchstaben (Caesar). **Urteil:** PAARLAUF ist so sicher wie ein Vigenère mit drei Buchstaben, also unsicher gegen einen Angreifer mit genügend Geheimtext.

MERKE · Merksätze

- Erst nachrechnen, dann anwenden – das Material-Beispiel ist deine Probe.
- Entschlüsseln heißt: rückwärts durch die Stufen.
- Eine Stufe ohne Schlüssel bringt keine Sicherheit (Kerckhoffs).
- Ohne ausdrückliches Urteil keine volle Punktzahl bei „beurteilen“.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht